

Sujet 1

Juillet 2019

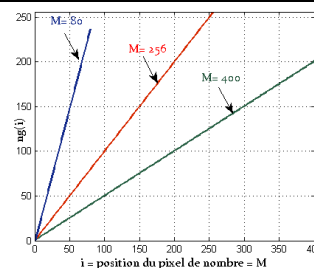
Interrogation Ecrite (1h)

Nom :	Prénom	Matricule
-------	--------	-----------

Q1 : Une ligne d'une image, de nombre de pixels = M , est formée d'un dégradé en niveau de gris allant de 0 à 255. Donner l'expression de calcul du niveau de gris du $i^{\text{ème}}$ pixel de la ligne pour les trois cas suivants : $M=256$, $M>256$, et $M<256$

Réponse :

- Si $M = 256 \Rightarrow ng(i) = j$ où j variant de 0 à 255 et $i \neq 0$ (dans le cas de code Matlab)
- Si $M < 256 \Rightarrow ng(i) = \left(i * \text{partie entière} \left(\frac{256}{M} \right) \right) - \text{partie entière} \left(\frac{256}{M} \right)$ où $\text{partie entière} \left(\frac{256}{M} \right)$ est le pas de quantification, $i \neq 0$
- Si $M > 256 \Rightarrow ng(i) = i * \frac{1}{\text{entière} \left(\frac{M}{256} \right)} - 1$, avec $i \neq 0$ et $\left(\frac{M}{256} \right)$ est le pas spatial



Q2 : On donne, dans le tableau ci-contre, les niveaux de gris de l'image originale I_e et l'image résultante I_s obtenue par une transformation ponctuelle ainsi que les fréquences d'apparition du couple $\{ng(I_e), ng(I_s)\}$.

$ng(I_e)$	20	30	60	70	80
$ng(I_s)$	50	50	20	20	20
$f\{I_e(ng), I_s(ng)\}$	40	120	100	140	100

a) Ecrire l'expression de la fonction de transfert qui a été appliquée à I_e .

$ng(I_e)$	20	30	60	70	80
$P(ng(I_e))$	0.08	0.24	0.2	0.28	0.2

b) Donner dans les tableaux ci-contre les histogrammes des images I_s I_e en termes de probabilité.

$ng(I_s)$	50	20
$P(ng(I_s))$	0.32	0.68

Réponse :

a) On remarque que l'image de sortie I_s a deux niveaux de gris (50 et 20), l'opération de transformation correspond au seuillage à un seul seuil dont $I_s = \begin{cases} 50 & \text{si } S \leq 30 \\ 20 & \text{si } S > 30 \end{cases}$ ou bien $I_s = \begin{cases} 50 & \text{si } S < 60 \\ 20 & \text{si } S \geq 60 \end{cases}$ les deux cas sont justes.

b) La taille de l'image est égale à 500 pixels : $P(ng) = f(ng)/\text{taille}$, les probabilités de présence des niveaux de gris sont données dans les tableaux ci-dessus

Q3 : Si les tables de transfert de la mémoire graphique sont initialisées à $[0, \dots, 255]$ avant l'affichage.

a) Quelle est la couleur du pixel affiché dont ses composantes sont : (0, 100, 0),

b) Quelle est la couleur du pixel affiché dont ses composantes RGB sont : (0, 100, 0). Quelle est la différence entre le premier et deuxième affichage.

Réponse :

a) Le pixel est en vecteur donc l'image est multibande, alors l'affichage est en composition colorée

b) Dans ce cas le pixel est un scalaire et c'est les composantes RGB qui sont différentes, donc les tables de transfert ont été modifiées et l'affichage est en pseudocouleur (pixel scalaire et les Luts différentes). La différence réside dans le pixel en vecteur ou en scalaire et dans Luts RGB qui sont différentes